שם: _____ תאריך: _____

טרנספורמציות של פונקציות

תזכורת הזזות: $y = f(x - p)$ – ימינה ב-p (שמאלה כש-p שלילי); $y = f(x) + k$ – למעלה ב-k. שיקופים: $y = -f(x)$ – ביחס לציר x; $y = f(-x)$ – ביחס לציר y.
מתיחה: $y = a \cdot f(x)$ – כל ערך y מוכפל ב-a. ערך מוחלט: $y = |f(x)|$ – החלקים שמתחת לציר x משתקפים כלפי מעלה.

1 השלימו את הטבלה ★☆☆

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

הפונקציה	תחום הגדרה	אסימפטוטה אנכית	אסימפטוטה אופקית
$y = f(x+3)$			
$y = f(x) - 4$			
$y = -f(x)$			
$y = f(-x)$			
$y = 3f(x)$			
$y = f(x-1) + 2$			

2 לאן עוברת נקודת המקסימום? ★★☆

לפונקציה f יש נקודת מקסימום $(1, 3)$. מה הנקודה המתאימה בכל גרף, ומה סוגה?

א. $y = f(x-2)$: _____

ב. $y = f(x) + 1$: _____

ג. $y = -f(x)$: _____

ד. $y = f(-x)$: _____

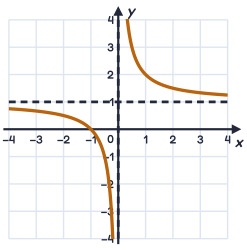
ה. $y = 2f(x)$: _____

ו. $y = f(x+1) - 3$: _____

3 איזו נוסחה מתאימה לגרף? ★★☆

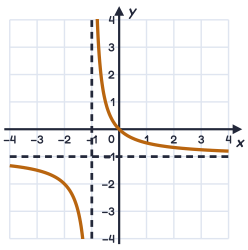
בחרו מבין: $y = \frac{1}{x-1}$, $y = \frac{1}{x} + 1$, $y = -\frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{x+1} - 1$

א.



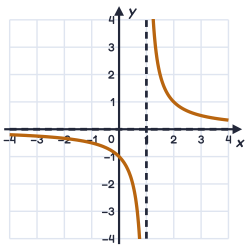
_____

ב.



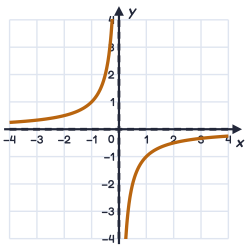
_____

ג.



_____

ד.

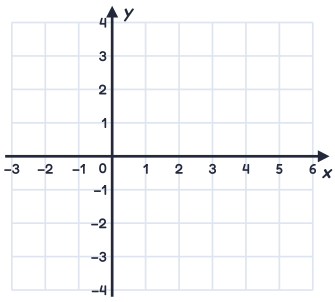


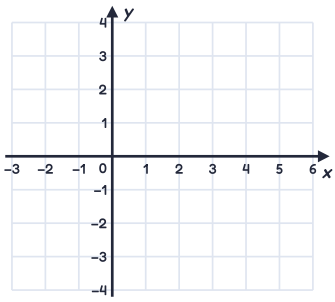
_____

4 ערך מוחלט

★★☆

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x-2} - 1$. (1) מצאו את האסימפטוטות ואת נקודות החיתוך עם הצירים. (2) שרטטו סקיצה של f, ובמערכת צירים אחרת – סקיצה של $g(x) = |f(x)|$. (3) מה האסימפטוטות של g, ומה נקודות החיתוך שלה עם הצירים?





א. אסימפטוטות וחיתוך של f: _____

ב. אסימפטוטות וחיתוך של g: _____

5 שימוש בפרמטר

★★☆

א. הנקודה $(3, 3)$ נמצאת על הגרף של הפונקציה $y = \frac{1}{x-p} + 2$. מצאו את p, ואת האסימפטוטות של הגרף.

תשובה: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2-9}$. נגדיר: $g(x) = -f(x) + k$. לגרף של g יש אסימפטוטה אופקית $y = 5$. מצאו את k, ואת האסימפטוטות האנכיות.

תשובה: _____

6 אתגר – שילוב של טרנספורמציות

★★★

א. נתונות הפונקציות $f(x) = \frac{1}{x^2} - 2$, $g(x) = \frac{3}{x^2+2x+1}$. את g מקבלים מ-f בעזרת כמה טרנספורמציות. תארו אותן, ומצאו את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות של g. רמז: $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$

תשובה: _____

טרנספורמציות של פונקציות

1 **השלימו את הטבלה**

$y = f(x+3)$	$y = -f(x)$	$y = f(-x)$	$y = 3f(x)$	$y = f(x)-4$	$y = f(x-1)+2$
$x = -1$	$x \neq 2$	$x = -2$	$x \neq 2$	$x = 2$	$x = 3$
$y = 0$	$y = 2$	$y = 0$	$y = 0$	$x \neq 2$	$x \neq 3$
$x \neq -1$	$x = 2$	$x \neq -2$	$x = 2$	$y = -4$	$y = 2$

2 **לאן עוברת נקודת המקסימום?**

א. $(3, 3)$, מקסימום ב. $(1, 4)$, מקסימום ג. $(-3, 1)$, מינימום ד. $(-1, 3)$, מקסימום ה. $(1, 6)$, מקסימום

ו. $(0, 0)$, מקסימום

3 **איזו נוסחה מתאימה לגרף?**

א. $y = \frac{1}{x} + 1$ ב. $y = \frac{1}{x+1} - 1$ ג. $y = \frac{1}{x-1}$ ד. $y = -\frac{1}{x}$

4 **ערך מוחלט**

אא. f: אסימפטוטות $x = 2$, $y = -1$; חיתוך $(3, 0)$, $(0, -\frac{3}{2})$

אב. g: אסימפטוטות $x = 2$, $y = 1$; נוגעת בציר x ב-$(3, 0)$; חותכת את ציר y ב-$(0, \frac{3}{2})$

5 **שימוש בפרמטר**

א. $p = 2$; אסימפטוטות $x = 2$, $y = 2$ ב. $k = 5$; אנכיות: $x = 3$, $x = -3$

6 **אתגר – שילוב של טרנספורמציות**

א. $g(x) = 3f(x+1) - 2$: הזזה שמאלה ב-1, מתיחה אנכית פי 3, הזזה למטה ב-2. תחום: $x \neq -1$; אסימפטוטות $x = -1$, $y = -2$